

Título del proyecto: Integración de señales del índice biespectral (BIS) y variables clínicas para la facilitación del análisis retrospectivo en pacientes críticos.

Tutores/Investigadores principales:

- Sergio Ossa Echeverri: Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Burgos.
- Rodrigo Albillos Almaraz: Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Burgos.
- David García-García: Departamento de Ingeniería Informática, Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera), Universidad de Burgos.

Nombre de la alumna asociada: Cristina Velázquez Romano

Introducción

La monitorización de pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) genera una gran cantidad de información clínica y neurofisiológica. Entre los sistemas de monitorización empleados se encuentra el monitor BIS, un dispositivo de monitorización neurofisiológica basado en el análisis procesado de la actividad electroencefalográfica [1, 2].

Desde el punto de vista clínico, el monitor BIS se utiliza como herramienta complementaria para valorar el nivel de hipnosis, profundidad anestésica o sedación mediante parámetros derivados del EEG [2], entre ellos el índice biespectral. Además, puede proporcionar información adicional relacionada con la actividad eléctrica cerebral, como tendencias temporales, indicadores de calidad de señal y representaciones espectrales asociadas.

Por otro lado, la historia clínica electrónica y los sistemas de información clínica, como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) [5], recogen variables asistenciales relevantes durante el ingreso del paciente crítico. Sin embargo, la información procedente del monitor BIS y la registrada en ICCA puede encontrarse en formatos diferentes y con estructuras temporales no directamente integradas, lo que dificulta su análisis conjunto.

Actualmente, en el entorno del proyecto no se dispone de una herramienta integrada que permita visualizar en una misma línea temporal cómo evolucionan las señales neurofisiológicas procedentes del monitor BIS junto con variables clínicas relevantes registradas en ICCA, como parámetros respiratorios, hemodinámicos, metabólicos o analíticos. En pacientes críticos sedados, esta integración puede resultar especialmente útil desde el punto de vista investigador, al permitir analizar retrospectivamente la relación temporal entre los cambios en la actividad neurofisiológica y la evolución clínica del paciente.

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad diseñar e implementar una prueba de concepto que permita integrar temporalmente y visualizar de manera conjunta señales BIS y variables clínicas procedentes de ICCA en pacientes críticos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos.

El proyecto se enmarca en una investigación básica/metodológica. Su finalidad es comprobar la viabilidad técnica de integrar y representar conjuntamente datos

procedentes del monitor BIS y variables clínicas extraídas de ICCA. No se pretende desarrollar, validar ni implantar un producto sanitario, ni una herramienta destinada al diagnóstico, tratamiento, monitorización asistencial o toma de decisiones clínicas.

El estudio se plantea como un trabajo observacional, ambispectivo y no intervencionista, basado en datos previamente generados durante la asistencia clínica habitual. No se realizará contacto con pacientes, intervención sobre ellos, modificación de su tratamiento, seguimiento asistencial ni toma de decisiones clínicas. Los resultados obtenidos tendrán únicamente finalidad académica e investigadora.

En definitiva, el resultado esperado del proyecto será una prueba de concepto que permita integrar temporalmente y visualizar de forma conjunta dos tipos de información: por un lado, señales y parámetros procedentes del monitor BIS; y por otro, variables clínicas registradas en ICCA. Esta integración permitirá representar en una misma línea temporal la evolución de la actividad neurofisiológica y de variables clínicas seleccionadas, facilitando su análisis retrospectivo con finalidad investigadora.

Objetivos

Desarrollar un visualizador como prueba de concepto que permita la integración temporal y visualización conjunta de datos procedentes del monitor BIS y de variables clínicas extraídas del sistema ICCA, con el fin de facilitar su análisis retrospectivo en el contexto de cuidados intensivos.

Objetivos específicos:

1. Implementar una estrategia de normalización temporal que permita integrar señales BIS y variables clínicas correspondientes al mismo paciente y periodo de estudio, de forma que cada instante temporal incluya los parámetros del BIS y la información clínica asociada.
2. Desarrollar, como resultado final, un visualizador experimental que represente conjuntamente la matriz de densidad espectral, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas, facilitando el análisis retrospectivo.
3. Explorar, de forma opcional, la posibilidad de destacar cambios relevantes en las señales mediante métodos sencillos, como el análisis de intervalos temporales, siempre con finalidad descriptiva y retrospectiva.

Materiales y métodos

Se plantea un estudio observacional, ambispectivo, no intervencionista y de investigación básica/metodológica, basado en el análisis de datos clínicos y de monitorización de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos.

El estudio tendrá un componente retrospectivo en aquellos casos en los que existan registros previamente disponibles, y un componente prospectivo en los pacientes que se incluyan durante el periodo autorizado de recogida de datos. En ambos casos, el análisis se realizará posteriormente sobre datos generados durante la asistencia clínica habitual, sin intervención sobre los pacientes.

El proyecto se centrará principalmente en registros procedentes del monitor BIS Advanced. De forma complementaria, podrán utilizarse registros procedentes de BIS Vista cuando presenten una estructura compatible, especialmente para comprobar la aplicabilidad del procedimiento de reconstrucción espectral a partir de ondas crudas.

El monitor BIS Advanced constituye el dispositivo principal del estudio, ya que permite trabajar con registros actuales de monitorización BIS en la UCI y, cuando estén disponibles, con información espectral (matriz de densidad espectral) exportada por el propio sistema [1, 2]. Estos registros pueden emplearse tanto para la integración temporal con variables clínicas de ICCA como para la comprobación técnica de la representación espectral generada por la prueba de concepto.

De forma complementaria, se podrán utilizar registros procedentes de BIS Vista. Este modelo corresponde a una generación previa del monitor BIS y puede proporcionar archivos de ondas crudas con una estructura compatible para su procesamiento. Sin embargo, a diferencia de BIS Advanced, puede no disponer de un archivo espectral numérico equivalente que permita una comparación directa con la matriz de densidad espectral exportada por el dispositivo. Por ello, los datos de BIS Vista se emplearán principalmente para comprobar la aplicabilidad del procedimiento de reconstrucción de la DSA a partir de ondas crudas, no como fuente principal de comparación con una matriz espectral original.

Las fuentes de datos previstas son:

- registros procedentes del monitor BIS, incluyendo BIS Advanced y, cuando proceda, BIS Vista;
- variables clínicas registradas en el sistema ICCA.

Los datos serán recogidos únicamente por los tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos. Los registros procedentes del monitor BIS se obtienen en archivos que no incluyen identificadores directos del paciente, como nombre, apellidos o número de historia clínica. No obstante, para poder integrar estos registros con variables clínicas de ICCA, será necesario que los tutores clínicos seleccionen los datos correspondientes al mismo paciente y al mismo intervalo temporal.

Las variables clínicas procedentes de ICCA serán extraídas y pseudoanonimizadas previamente por los tutores clínicos antes de su entrega a la estudiante. La estudiante recibirá únicamente una base de trabajo codificada, sin nombre, apellidos, número de historia clínica, DNI ni otros identificadores directos. En caso de existir una tabla de correspondencia entre el código del estudio y la identidad del paciente, esta permanecerá exclusivamente bajo custodia del personal clínico autorizado y no será accesible para la estudiante.

Se tendrá en cuenta que las fuentes de datos presentan resoluciones temporales diferentes. Mientras que algunos parámetros BIS pueden estar registrados con alta frecuencia temporal, determinadas variables clínicas de ICCA pueden registrarse de forma puntual, horaria o por turno. Por ello, la integración no implicará asumir que todas las variables tienen la misma resolución temporal, sino asignar cada variable al instante o intervalo temporal que corresponda según su registro original.

La integración temporal se considerará técnicamente correcta cuando los datos procedentes del monitor BIS y las variables clínicas extraídas de ICCA correspondientes a un mismo paciente puedan alinearse en una escala temporal común, manteniendo la correspondencia entre paciente, intervalo temporal y marcas de tiempo. Para comprobarlo, los registros se convertirán a estructuras tabulares y se cruzarán mediante códigos pseudoanonimizados y marcas temporales. Se verificará que los registros de ambas fuentes pertenecen al mismo código de estudio, que los intervalos temporales se solapan y que las variables clínicas se asignan al instante o periodo temporal correspondiente según su frecuencia real de registro.

El desarrollo técnico de la prueba de concepto se realizará mediante el lenguaje de programación Python, utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Python se empleará para la lectura, organización, procesamiento, integración temporal y visualización de los datos. Visual Studio Code actuará únicamente como editor de código y entorno de programación, sin conexión directa a ICCA, a la historia clínica electrónica ni a otros sistemas asistenciales del hospital.

La metodología del proyecto incluirá:

1. selección, por parte de los tutores clínicos, de los registros correspondientes a pacientes críticos monitorizados con BIS;
2. extracción y organización de los datos procedentes del monitor BIS, incluyendo BIS Advanced y, cuando proceda, BIS Vista;
3. extracción y pseudoanonimización, por parte de los tutores clínicos, de las variables clínicas seleccionadas desde ICCA;
4. normalización e integración temporal de ambas fuentes;
5. análisis exploratorio y descriptivo de los registros integrados;
6. reconstrucción de la matriz de densidad espectral a partir de ondas crudas, cuando estas estén disponibles;
7. desarrollo de una prueba de concepto para la visualización conjunta de los datos;
8. comprobación técnica de la coherencia de la integración temporal y de las representaciones generadas;
9. documentación del procedimiento desarrollado.

Cuando se disponga de ondas crudas registradas por el monitor BIS, se reconstruirá la matriz de densidad espectral mediante técnicas de análisis espectral aplicadas a la señal original. En los casos en los que existan representaciones espectrales exportadas o generadas por el monitor BIS Advanced, estas podrán compararse con la matriz reconstruida para comprobar la coherencia de la representación tiempo-frecuencia. En el caso de registros procedentes de BIS Vista, cuando no se disponga de un archivo espectral numérico equivalente, la reconstrucción de la DSA se utilizará como comprobación de aplicabilidad técnica del procedimiento sobre datos crudos compatibles.

Esta comparación se empleará como comprobación técnica de la fidelidad de la visualización desarrollada, sin finalidad diagnóstica ni clínica.

No se realizará ninguna intervención sobre los pacientes, ni recogida de información adicional fuera de la generada durante la asistencia clínica habitual, ni modificación de tratamientos, procedimientos diagnósticos o decisiones asistenciales.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en diseñar e implementar una prueba de concepto que permita integrar temporalmente y visualizar de forma conjunta información procedente del monitor BIS Advanced y variables clínicas del sistema ICCA.

En este TFG, los datos del monitor BIS se integrarán con variables clínicas procedentes de ICCA correspondientes al mismo paciente y al mismo intervalo temporal. Para ello, los tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos seleccionarán los registros y pseudoanonimizarán las variables clínicas antes de facilitarlas a la estudiante.

El trabajo se centrará en construir una metodología reproducible para organizar los datos, alinearlos temporalmente y representarlos de forma conjunta. La visualización podrá incluir el índice BIS, la matriz de densidad espectral y variables clínicas seleccionadas, con el objetivo de facilitar el análisis retrospectivo de la evolución temporal de los registros.

De forma práctica, la metodología planteada permitirá dar respuesta a los objetivos del estudio. La organización de los datos y su alineación temporal permitirá integrar, para un mismo paciente y un mismo periodo de tiempo, la información procedente del monitor BIS y las variables clínicas registradas en ICCA. A partir de esa base integrada se desarrollará el visualizador experimental, el resultado principal de la prueba de concepto. Éste podrá mostrar en una pantalla común la evolución del índice BIS, la matriz de densidad espectral y variables clínicas seleccionadas, como parámetros respiratorios, hemodinámicos, metabólicos, analíticos o relacionados con la sedación, según disponibilidad.

Además de integrar y representar los parámetros exportados por el monitor BIS Advanced, el proyecto podrá incluir la reconstrucción de la matriz de densidad espectral a partir de ondas crudas disponibles. Esta reconstrucción permitirá comparar la representación generada por la prueba de concepto con la información espectral derivada de la señal original, reforzando la comprobación técnica de que la visualización es coherente con los datos de origen.

La prueba de concepto desarrollada no constituye un producto sanitario, no tendrá finalidad diagnóstica, terapéutica ni asistencial, no emitirá recomendaciones clínicas y no será utilizada para la toma de decisiones sobre pacientes. Tampoco será integrada en los sistemas informáticos asistenciales del hospital ni utilizada durante la atención sanitaria.

La evaluación prevista se limitará a una validación técnica o analítica preliminar, orientada a comprobar que la integración temporal y las representaciones generadas son coherentes con los datos de origen. No se realizará una validación clínica de la herramienta ni se evaluará su utilidad diagnóstica, pronóstica o terapéutica.

En caso de que en el futuro se considerase su evolución hacia una herramienta sanitaria, sería necesario desarrollar un proyecto independiente, con objetivos específicos de validación analítica y clínica, análisis de riesgos, evaluación normativa y autorizaciones correspondientes antes de cualquier uso asistencial.

Periodo de estudio y tamaño muestral

Dado que se trata de una prueba de concepto de investigación básica/metodológica, no se realizará un cálculo formal del tamaño muestral. El objetivo del estudio no es contrastar una hipótesis clínica ni demostrar diferencias estadísticamente significativas entre grupos, sino comprobar la viabilidad técnica de integrar y visualizar conjuntamente datos procedentes del monitor BIS y variables clínicas registradas en ICCA.

La muestra estará determinada por la disponibilidad de pacientes ingresados en UCI que dispongan de monitorización BIS y variables clínicas registradas en ICCA durante el periodo de estudio autorizado.

Se plantea la recogida de datos correspondientes a pacientes ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Burgos entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2026, siempre que cumplan los criterios de inclusión establecidos.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluirán pacientes que cumplan los siguientes criterios:

- pacientes adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos;
- pacientes con monitorización mediante BIS Advanced y/o BIS Vista durante el periodo de estudio;
- pacientes con variables clínicas registradas en el sistema ICCA correspondientes al mismo intervalo temporal;
- disponibilidad de marcas temporales que permitan la integración entre los datos BIS y las variables clínicas.

Se excluirán aquellos registros en los que no sea posible realizar la integración temporal entre los datos BIS y las variables clínicas de ICCA, por ausencia de marcas temporales suficientes, incompatibilidad de los archivos, pérdida completa de información o imposibilidad de pseudoanonimización adecuada.

No se excluirán pacientes por situación de sedación, relajación neuromuscular o nivel de consciencia, dado que el objetivo del estudio es metodológico y no clínico-comparativo.

Propuesta para asegurar el cumplimiento de aspectos legales y éticos de la investigación y los derechos de los pacientes

El proyecto será realizado conforme a la normativa vigente en materia de investigación biomédica, protección de datos personales, confidencialidad y derechos de los pacientes.

En particular, el tratamiento de los datos se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales [3] y garantía de los derechos digitales, y a la Ley 14/2007, de Investigación biomédica [4], en lo que resulte aplicable al presente estudio observacional, ambispectivo, no intervencionista y de investigación básica/metodológica.

Para garantizar los derechos de los pacientes y la confidencialidad de la información, se adoptarán las siguientes medidas:

- los datos utilizados por la estudiante estarán pseudoanonimizados por los tutores clínicos y no contendrán identificadores directos;
- no se incluirán nombres, apellidos, números de historia clínica, DNI, fechas de nacimiento completas ni otros identificadores directos;
- los registros procedentes del monitor BIS no contienen identificadores directos del paciente;
- las variables clínicas procedentes de ICCA serán seleccionadas y pseudoanonimizadas previamente por los tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos;
- la estudiante no tendrá acceso directo a ICCA, a la historia clínica electrónica ni a ninguna tabla de correspondencia entre códigos e identidades;
- los datos serán tratados únicamente para los fines descritos en este proyecto;
- no se realizará ningún intento de reidentificación de los pacientes;
- no se cederán datos a terceros;
- el acceso y tratamiento de la información se realizará bajo la supervisión de los tutores clínicos del servicio;
- los resultados se presentarán siempre de forma agregada o no identificable;
- la estudiante y los tutores mantendrán compromiso de confidencialidad sobre cualquier información a la que pudieran tener acceso.

Además, la prueba de concepto no será utilizada en la práctica asistencial, no se integrará en sistemas clínicos del hospital y no se empleará para diagnóstico, tratamiento, monitorización asistencial ni toma de decisiones clínicas.

Determinación de beneficios y riesgos potenciales del estudio

Beneficios potenciales:

Aunque el proyecto no persigue un beneficio clínico directo para los pacientes incluidos, puede aportar beneficios relevantes desde el punto de vista científico, metodológico y tecnológico.

En primer lugar, permitirá desarrollar una metodología reproducible para integrar temporalmente información procedente del monitor BIS y variables clínicas registradas en ICCA, dos fuentes que habitualmente se encuentran separadas y con formatos y resoluciones temporales heterogéneas. Esta integración puede facilitar el análisis retrospectivo de episodios clínicos complejos en pacientes críticos.

En segundo lugar, la prueba de concepto puede servir como base para futuros proyectos de investigación orientados al análisis conjunto de señales neurofisiológicas y datos clínicos en UCI. El trabajo permitirá explorar la viabilidad de representar de forma conjunta la matriz de densidad espectral, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas, facilitando la generación de nuevas hipótesis de investigación.

Finalmente, aunque el presente proyecto no constituye una herramienta sanitaria ni tendrá aplicación asistencial, sus resultados podrían contribuir a sentar las bases técnicas para desarrollos futuros. Cualquier posible evolución hacia una herramienta sanitaria requeriría fases posteriores de validación técnica, validación clínica, análisis de riesgos, cumplimiento normativo y autorización correspondiente antes de poder ser utilizada en la práctica clínica.

Riesgos potenciales:

Al tratarse de un estudio ambispectivo, no intervencionista y basado en datos ya generados durante la asistencia sanitaria habitual, no existen riesgos físicos, diagnósticos ni terapéuticos para los pacientes. No se realizará contacto con ellos, no se solicitarán pruebas adicionales y no se modificará en ningún caso su tratamiento, seguimiento clínico o toma de decisiones asistenciales.

El principal riesgo potencial está relacionado con la confidencialidad de la información clínica. Este riesgo queda minimizado mediante el uso de datos pseudoanonimizados y sin identificadores directos, la exclusión de nombres, números de historia clínica u otros datos identificativos, el acceso limitado a la información y la presentación de resultados de forma agregada o no identificable.

También se evita cualquier riesgo derivado de un uso clínico inapropiado de la herramienta, ya que la prueba de concepto no será utilizada para diagnóstico, tratamiento, monitorización asistencial ni toma de decisiones clínicas. Su uso quedará limitado al ámbito académico e investigador del TFG.

Documento de información y consentimiento informado, si procede

Dado que el estudio es observacional, ambispectivo y no intervencionista, y que se limitará al uso de datos generados durante la asistencia clínica habitual, se solicita al CEIm que valore la exención de consentimiento informado individual. La estudiante trabajará exclusivamente con datos pseudoanonimizados, sin contacto con pacientes ni acceso a identificadores directos.

Garantías de confidencialidad y pseudoanonimización en el manejo de datos personales

Para garantizar los derechos de los pacientes y la confidencialidad de la información, se adoptarán las siguientes medidas:

- La base de datos final utilizada en el TFG estará formada por registros codificados, sin datos identificativos directos. La estudiante no tendrá acceso directo a ICCA, ni a la historia clínica electrónica, ni a nombres, números de historia clínica, DNI, fechas de nacimiento completas u otros identificadores directos.
- En caso de que exista una tabla de correspondencia entre los códigos del estudio y la identidad de los pacientes, esta permanecerá exclusivamente bajo custodia del personal clínico autorizado del Hospital Universitario de Burgos y no será accesible para la estudiante.
- No se realizará ningún intento de reidentificación de los pacientes. Los resultados se presentarán siempre de forma agregada, codificada o no identificable, y no se cederán datos a terceros.

Previsiones de compensación a los participantes, si procede

No procede compensación económica ni de otro tipo, ya que no existe participación activa de pacientes, ni contacto con ellos, ni realización de pruebas o procedimientos adicionales.

Cobertura en caso de daños debidos a la participación, si procede

No procede cobertura específica por daños derivados de la participación, dado que el estudio no implica intervención clínica, procedimiento experimental, contacto con pacientes ni modificación de la asistencia sanitaria.

Descripción del estudio estadístico

El estudio tendrá un carácter principalmente metodológico, descriptivo y exploratorio. No se plantea un análisis estadístico inferencial orientado a demostrar hipótesis clínicas, sino el desarrollo de una prueba de concepto para la integración temporal y visualización retrospectiva de datos procedentes del monitor BIS y del sistema ICCA.

El análisis incluirá la descripción de la estructura de los datos, la evaluación de la completitud de los registros, la comprobación de la coherencia temporal entre las fuentes y la representación conjunta de las variables seleccionadas. Se podrán emplear medidas descriptivas, análisis por intervalos temporales y visualizaciones de la evolución temporal de los parámetros BIS, la matriz de densidad espectral y las variables clínicas seleccionadas.

La evaluación técnica de la prueba de concepto se realizará en dos niveles. En primer lugar, se comprobará la correcta integración temporal entre BIS e ICCA, verificando que los registros de ambas fuentes corresponden al mismo código pseudoanonimizado, que los

intervalos temporales son compatibles y que las variables clínicas se asignan al instante o periodo temporal correspondiente según su frecuencia real de registro.

En segundo lugar, se evaluará la fidelidad de las representaciones espectrales. Cuando se disponga de ondas crudas, se reconstruirá la matriz de densidad espectral mediante análisis espectral por ventanas. En los casos en los que exista una representación espectral exportada por el BIS Advanced, se comparará con la DSA reconstruida mediante medidas visuales o cuantitativas, como correlación, similitud de patrones o concordancia de bandas predominantes.

En el caso de registros BIS Vista, cuando no se disponga de archivo espectral numérico equivalente, la reconstrucción de la DSA se considerará una comprobación de aplicabilidad técnica del procedimiento sobre datos crudos compatibles, no una comparación directa con una matriz original numérica.

Esta evaluación será exclusivamente técnica y analítica. No se interpretará como validación clínica del sistema ni como prueba de utilidad diagnóstica, pronóstica o terapéutica.

Bibliografía

- [1] *Aspect Medical Systems BIS TM MONITOR Export Data Technical Specification*. (2010). www.aspectmedical.com
- [2] Covidien. (n.d.). *Monitor BIS™ Advance Manual del usuario*. Retrieved www.medtronic.com/patents
- [3] *BOE-A-2018-16673-consolidado*. (n.d.).
- [4] Carlos, J., & de España, R. (n.d.). *Miércoles 4 julio 2007 BOE núm.*
- [5] *Philips - IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA)*. (n.d.). Retrieved May 19, 2026, from <https://www.philips.es/healthcare/product/HCNOCTN332/intellispace-para-cuidados-crticos-y-anestesia-icca>